SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

Rapport projet aérodynamique

Etude de l'écoulement autour d'un profil NACA0012 et comparaison avec les mesures

Groupe : LAM Hugo n°21218912 - ZHAO Jiacheng n°21202242

Sommaire

Page de garde..... 1

Sommaire..... 2

Résumé..... 3

Introduction..... 3

I. Méthodologie..... 4 - 6

II. Analyse des résultats et comparaisons..... 7 - 18

III. Discussion des résultats..... 19 - 20

Conclusion..... 21

Annexes..... 22

Résumé

Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé des outils de simulation en dynamique des fluides numérique (CFD) pour modéliser l'écoulement transsonique autour d'un profil NACA0012. L'étude vise à comprendre comment le coefficient de traînée (C_D) évolue à proximité des régimes transsoniques, notamment en identifiant le phénomène de divergence de traînée à des nombres de Mach subsoniques élevés. Pour évaluer la précision de nos prédictions, nous avons confronté les résultats obtenus à des données expérimentales issues de la littérature. Notre démarche s'est appuyée sur l'examen de plusieurs grandeurs physiques telles que la pression statique, la température et le nombre de Mach, ainsi que sur l'analyse du coefficient de pression (C_p) autour du profil. Les résultats montrent une correspondance globalement satisfaisante avec les observations expérimentales, tout en révélant certaines différences notables. Celles-ci sont discutées en tenant compte des spécificités des conditions numériques et expérimentales respectives. Ainsi, en mettant en lumière des phénomènes clés comme l'apparition d'ondes de choc localisées et leur contribution à la traînée, ce travail propose une approche pédagogique pour aborder l'aérodynamique en régime transsonique.

Introduction

Ce travail pratique porte sur l'analyse de l'écoulement de l'air autour du profil d'aile NACA0012, un profil symétrique largement utilisé comme référence en aérodynamique, tant dans les simulations numériques que dans les expérimentations en soufflerie. À travers cette analyse, nous cherchons à explorer les comportements de l'écoulement dans un contexte transsonique (située autour de Mach 0.8–1.2), en particulier la divergence de traînée, un phénomène marqué par une augmentation soudaine du coefficient de traînée à l'approche de certaines vitesses critiques. Ce phénomène présente des enjeux importants pour l'aéronautique, notamment en ce qui concerne le vol à haute vitesse. Pour cela, nous avons réalisé des simulations numériques dont les résultats sont comparés à des données expérimentales bien établies, notamment celles issues des travaux de McCroskey et Harris. Afin de structurer notre approche, nous avons organisé ce travail en trois grandes parties. Dans un premier temps, nous exposerons la méthodologie utilisée en détaillant les outils de calcul, les conditions aux limites et les paramètres retenus. Puis, dans un second temps, nous présenterons et analyserons les résultats obtenus en les confrontant aux mesures expérimentales disponibles. Enfin, une discussion critique des résultats nous permettra de mieux comprendre les écarts observés et de tirer des conclusions sur les mécanismes aérodynamiques sous-jacents, notamment ceux liées à la formation d'ondes de choc et à l'augmentation de la traînée en régime transsonique.

I. Méthodologie

Pour mener à bien cette étude numérique de l'écoulement transsonique autour du profil NACA0012, plusieurs outils logiciels ont été mobilisés.

Tout d'abord, le cœur des calculs a été effectué à l'aide de la suite Aerodynamics 1.1.0, qui regroupe différentes applications accessibles via une interface graphique. Son utilisation démarre par la aérodynamics dans un terminal, permettant d'accéder à une interface structurée en groupes fonctionnels. Ces groupes contiennent des sous-groupes et des applications comme *RSM RANS::2D*, *RSM RANS::R3Dg* et *RSM 2D*, chacune avec un manuel intégré facilitant leur prise en main. Les résultats générés sont compatibles avec les formats lisibles par Gnuplot et ParaView, deux outils complémentaires de visualisation.

D'un autre côté, on a utilisé l'outil en ligne de commande Gnuplot pour tracer des graphiques en 2D et 3D, avec une forte capacité de personnalisation et un support de divers formats de sortie. Quant à ParaView, il a permis l'analyse visuelle avancée des résultats numériques, notamment par l'exploitation de techniques de rendu volumique ou de visualisation de lignes de courant. Son interface interactive est particulièrement utile pour l'exploration des données complexes issues de simulations CFD.

Le montage de la simulation a commencé par l'importation du profil NACA 0012. Les paramètres définis pour cette configuration correspondent à une situation de référence :

$M_\infty = xM_1 = 0.82$

$p_{t\infty} = p_{t_1} = 74327.65$ Pa to match $Re\chi\infty = 6 \times 10^6$

$T_{t\infty} = T_{t1} = 316$ K

$AoA_\infty = \alpha_1 = 0°$

$T_{u_\infty} = T_u = 0.01(= 1\%)$

$l_{T_\infty} = x_{l_T} = 0.3m$

Dans le cadre de ce projet, les étapes suivantes ont été réalisées :

- Simulation de l'écoulement stationnaire compressible pour un nombre de Mach libre de 0.82.
- Génération du maillage autour du profil aérodynamique NACA0012 et définition des conditions initiales.
- Extraction et étude des champs de variables tels que la pression statique (p), le nombre de Mach (M), la température (T), ainsi que les grandeurs totales (p_t, T_t).
- Extension de l'analyse à plusieurs autres valeurs de Mach pour observer l'évolution de l'écoulement.
- Comparaison des résultats numériques avec les données expérimentales existantes sur le coefficient de pression Cp et le coefficient de traînée CD.
- Analyse approfondie de la divergence de traînée transsonique observée dans les résultats.

Le maillage a été conçu pour équilibrer précision et temps de calcul, limité à environ 30 minutes par simulation. Une grande attention a été portée à la finesse du maillage à

proximité du profil, zone critique pour capturer avec précision la couche limite et les ondes de choc, tout en allégeant le maillage dans les zones plus éloignées pour limiter la charge de calcul. Afin d'éviter toute interaction artificielle avec les bords du domaine, celui-ci s'étend sur une distance d'au moins 15 à 20 longueurs de corde autour du profil.

Afin de rendre les simulations numériques plus accessibles tout en conservant une description fidèle de l'écoulement turbulent, le choix s'est porté sur l'approche RANS (Reynolds-Averaged Navier–Stokes), comme le recommandent G.A. Gerolymos et I. Vallet. En effet, cette méthode repose sur une moyenne temporelle des équations de Navier–Stokes et permet de simplifier la modélisation des phénomènes turbulents sans avoir à résoudre toutes leurs échelles, ce qui serait extrêmement coûteux en temps de calcul. Parmi les différentes options disponibles, le modèle RSM (Reynolds Stress Model) a été retenu. Bien qu'il demande davantage de ressources computationnelles comparé à des modèles plus simples comme Spalart–Allmaras ou k–ω et k–ε, il s'avère bien plus précis dans les contextes complexes, notamment lorsqu'il s'agit de capturer des phénomènes tels que les interactions entre ondes de choc et couche limite. Les conditions aux limites appliquées pour la simulation ont été soigneusement définies afin de reproduire fidèlement l'environnement expérimental décrit par Harris. Par ailleurs, les frontières amont et aval du domaine ont été configurées avec une condition de périodicité sur le bord de fuite (kxd_i = 2 et kxd_o = 2), tandis que les limites supérieure et inférieure intègrent respectivement une condition d'invariant de Riemann à l'infini (kyd_u = 5) et une condition isotherme sans glissement sur la paroi de l'aile (kyd_d = 2). Enfin, pour améliorer la précision de la prédiction de la transition laminaire-turbulent, des paramètres de déclenchement ont été introduits conformément aux recommandations de Gerolymos et Vallet. Ainsi cela permet ainsi de rapprocher au mieux la simulation de la réalité expérimentale établi par Harris.

Paramètres pour l'intégration pseudo-temps	Paramètres de déclenchement
$L_{GRD} = 3$	$k_{BL_{trip_{up}}} = 1$
CFL = 20	$x_{1_{BL_{trip_{up}}}} = 0.03048m$
CFL* = 2	$x_{2_{BL_{trip_{up}}}} = 0.03302m$
$M_{it} = 60$	$\delta_{BL_{trip_{up}}} = 0.00019m$
rdctn = -2.	$T_{uBL_{trip_{up}}} = 0.1$
$k_{implct} = 1$	$k_{BL_{trip_{lo}}} = 1$
$k_{scheme-version} = 0$	$x_{1_{BL_{trip_{lo}}}} = 0.03048m$
$k_{sdr} = 3$	$x_{2_{BL_{trip_{up}}}} = 0.03302m$
$k_{sch} = 1$	$\delta_{BL_{trip_{lo}}} = 0.00019m$
$k_{map} = 1$	$T_{uBL_{trip_{lo}}} = 0.1$
$k_{rcnstrctn} = 1$	
$xl_{max} = 0.3m$	

Tableau : Configuration du solveur et paramètres de déclenchement de la couche limite.

II. Analyse des résultats et comparaisons

Une fois la simulation lancée, celle-ci a tourné pendant environ 30 minutes. L'analyse de l'évolution des coefficients aérodynamiques la portance (C_L) et la traînée (C_D) a montré une stabilisation notable autour de 1400 itérations. Cette stabilité a été vérifiée en observant notamment que les variations successives de C_L et C_D devenaient insignifiantes. Cela indique donc une convergence acceptable du calcul. La figure 2 illustre cette progression vers la convergence, tandis que la figure 6 rend compte de l'évolution de l'erreur en fonction du temps CPU pour le modèle RSM. Étant donné le comportement stable des coefficients au fil des itérations, aucune réinitialisation ou relance n'a été jugée nécessaire. Ainsi, le caractère stationnaire des grandeurs surveillées a permis de valider la solution comme convergée de manière satisfaisante.

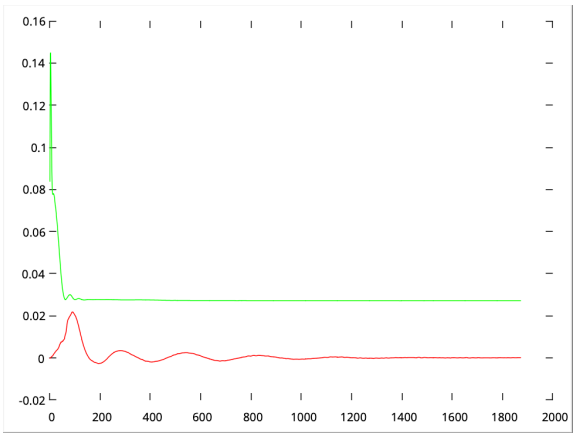


Figure 1 : Convergence de C_L et de C_D en fonction du nombre d'itérations

Un des objectifs majeurs du projet est l'analyse de l'évolution du coefficient de traînée (C_D) en fonction du nombre de Mach. Les résultats simulés, illustrés dans la figure 3, couvrent une plage allant de Mach 0,35 à Mach 2,0. Afin d'évaluer ces résultats, des bornes expérimentales supérieures et inférieures ont été superposées, issues des travaux de W.J. McCroskey sur le profil NACA0012 en soufflerie. Toutefois, comme l'auteur le souligne, les mesures expérimentales en régime transsonique présentent une forte dispersion, rendant toute comparaison directe incertaine ; ces bornes doivent donc être interprétées comme des enveloppes estimées plutôt que comme des références précises. De plus, les résultats numériques s'alignent bien avec la borne supérieure de cette enveloppe jusqu'à Mach 1. Une observation marquante est l'augmentation brutale du coefficient de traînée lorsque le nombre de Mach passe de 0.8 à 0.9, où l'on atteint un pic. Cette hausse est essentiellement due à l'augmentation de la traînée de pression, tandis que la traînée de frottement reste relativement constante et négligeable. Ce comportement traduit clairement le phénomène de divergence de traînée en régime transsonique, phénomène aérodynamique critique dans la conception d'aéronefs à haute vitesse. Enfin, les résultats obtenus sont globalement cohérents avec les données expérimentales, renforçant la crédibilité des simulations numériques réalisées.

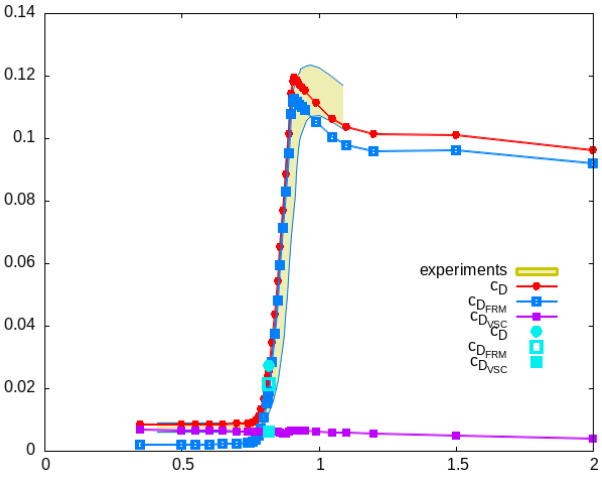


Figure 2 : Coefficient de trainée C_D en fonction de M_∞

Pour compléter cette analyse, la figure 3 propose une série de courbes représentant les distributions du coefficient de pression C_p le long de la corde du profil pour différents nombres de Mach. Ces courbes expérimentales permettent d'examiner plus en détail la dynamique de l'écoulement, en particulier la façon dont les gradients de pression évoluent avec la vitesse. Elles révèlent la formation progressive d'ondes de choc sur la surface du profil, phénomène directement lié à la hausse brutale de C_D. Par ailleurs, une légère onde de choc apparaît à M_∞ = 0.76, identifiable par une chute abrupte du coefficient de pression (Cp). Cela permet de conclure que plus le nombre de Mach augmente, plus l'onde de choc se déplace vers l'arrière du profil. À des vitesses plus élevées, on constate une baisse de la pression accompagnée d'une augmentation de la portance.Ces résultats sont essentiels pour comprendre la physique sous-jacente de la divergence de traînée observée dans la zone transsonique.

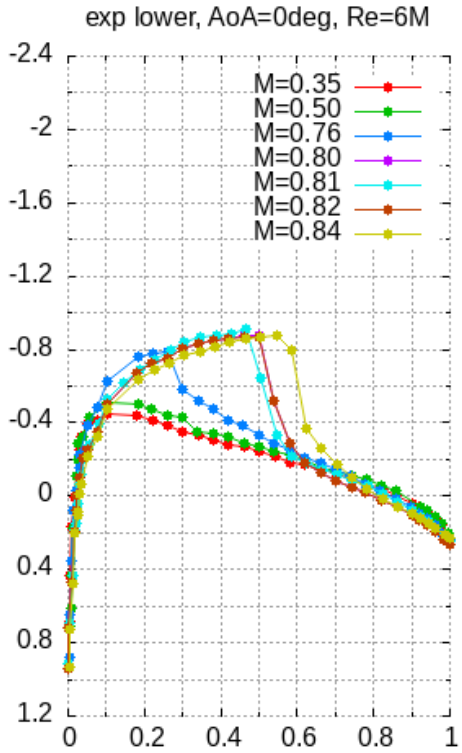
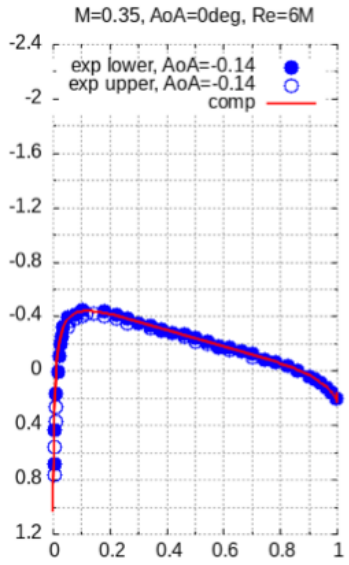
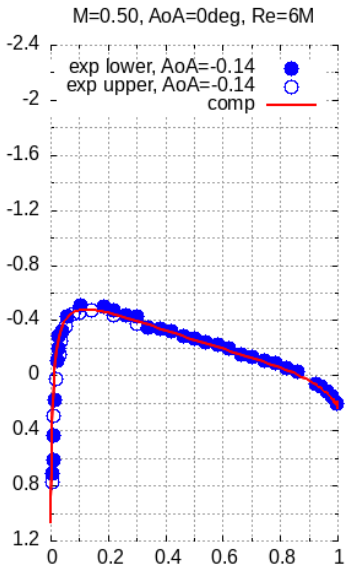


Figure 3 : Distribution expérimentale C_p le long de la surface inférieure du profil aérodynamique NACA0012 à $Re = 6 \times 10^6$ et AoA = 0 pour différents M_∞

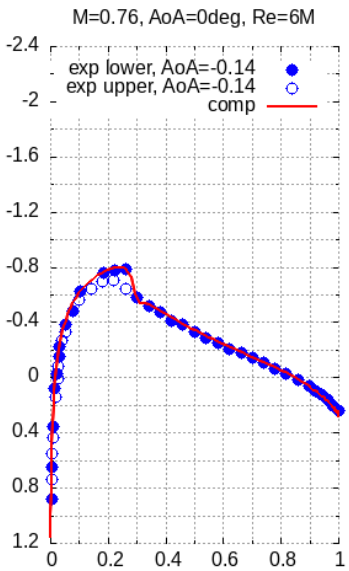
Par ailleurs, la figure 4 ci-dessous, présente l'évolution du coefficient de pression en fonction de la position normalisée sur la corde pour différents nombres de Mach. Ces courbes sont comparées aux résultats expérimentaux obtenus par Harris. On observe que pour des valeurs de Mach inférieures à 0.80, les courbes numériques et expérimentales restent globalement proches. En revanche, à partir de M_∞= 0.80, un écart significatif apparaît entre les deux jeux de données. Cette divergence semble coïncider avec l'apparition de phénomènes aérodynamiques caractéristiques, comme la formation d'ondes de choc sur le profil. Ce constat nous amènera à approfondir l'analyse à travers l'étude des champs de Mach et de pression, afin de mieux comprendre les mécanismes physiques responsables de cette différence. Une discussion détaillée des hypothèses possibles est proposée dans la dernière partie du rapport.



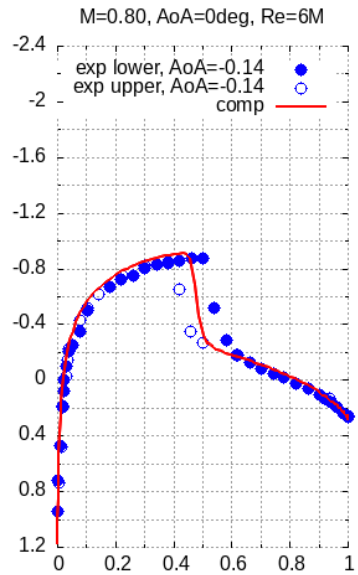
1 - Comparaison C_p à M = 0.350
AoA = 0°, Re = 6M



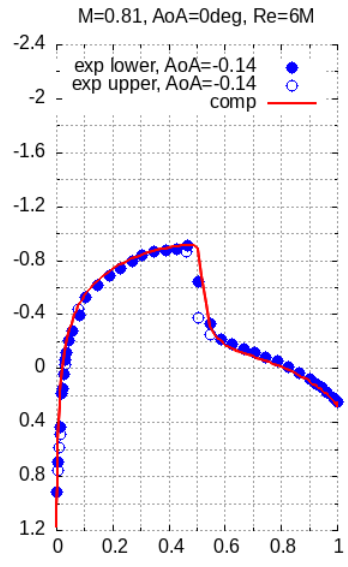
2 - Comparaison C_p à M = 0.50
AoA = 0°, Re = 6M



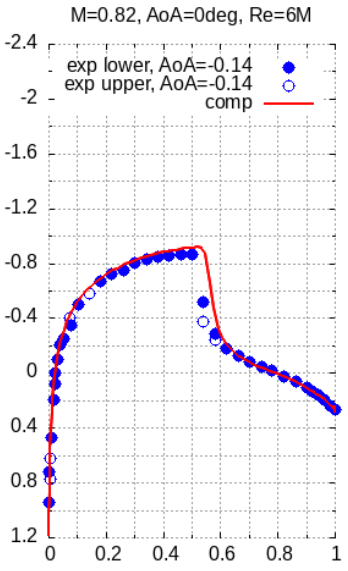
3 - Comparaison C_p à M = 0.76
AoA = 0°, Re = 6M



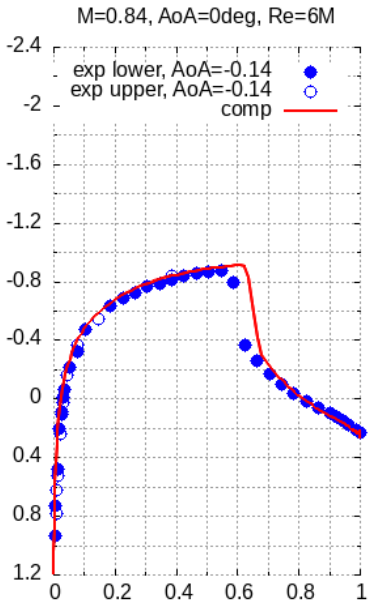
4 - Comparaison C_p à M = 0.80
AoA = 0°, Re = 6M



5 - Comparaison C_p à M = 0.81
AoA = 0°, Re = 6M



6 - Comparaison C_p à M = 0.82
AoA = 0°, Re = 6M



7 - Comparaison C_p à M = 0.84
AoA = 0°, Re = 6M

Figure 4 : Distribution du coefficient de pression C_p le long de la surface du profil normalisée (x/c) pour différents nombres de Mach, comparée aux données expérimentales.

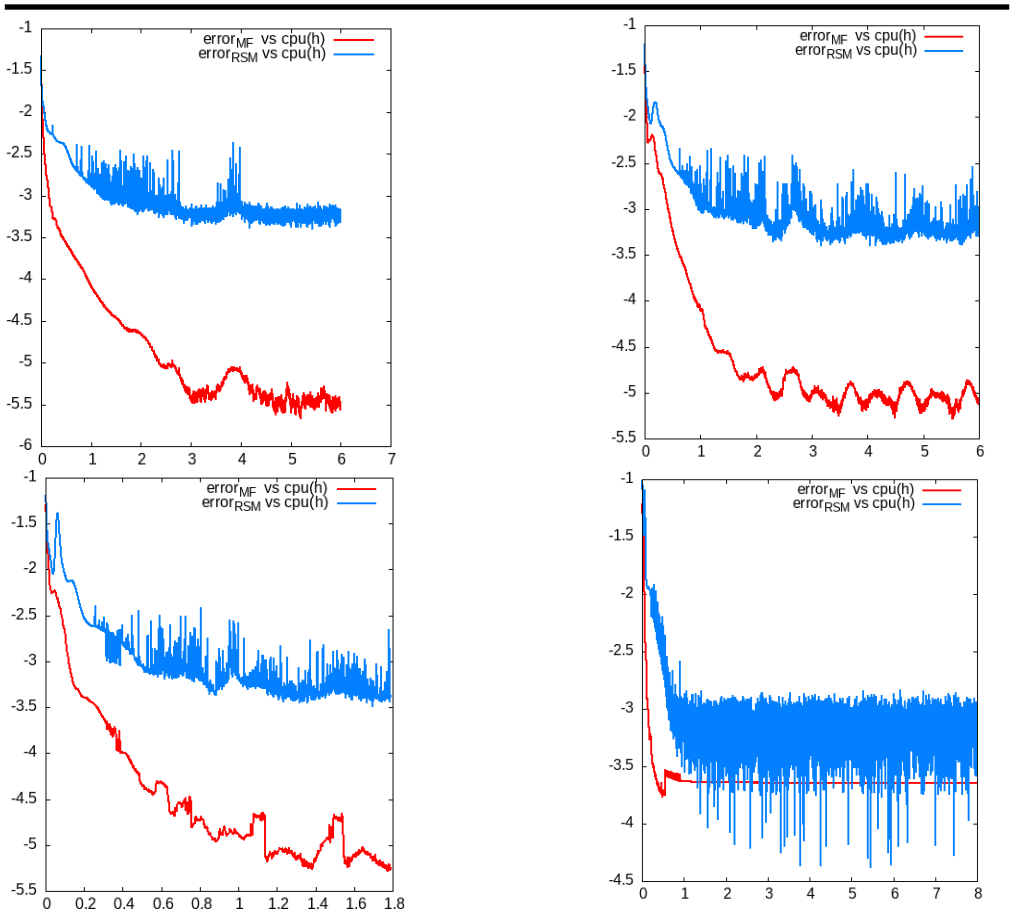
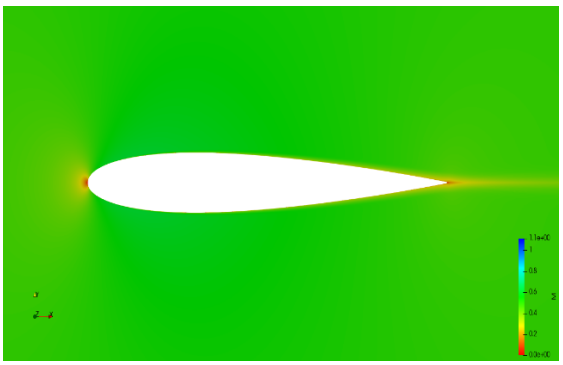


Figure 5 : Erreur du modèle RSM en fonction du temps CPU (h) pour le profil NACA0012 à différents M_∞ et α = 0°.



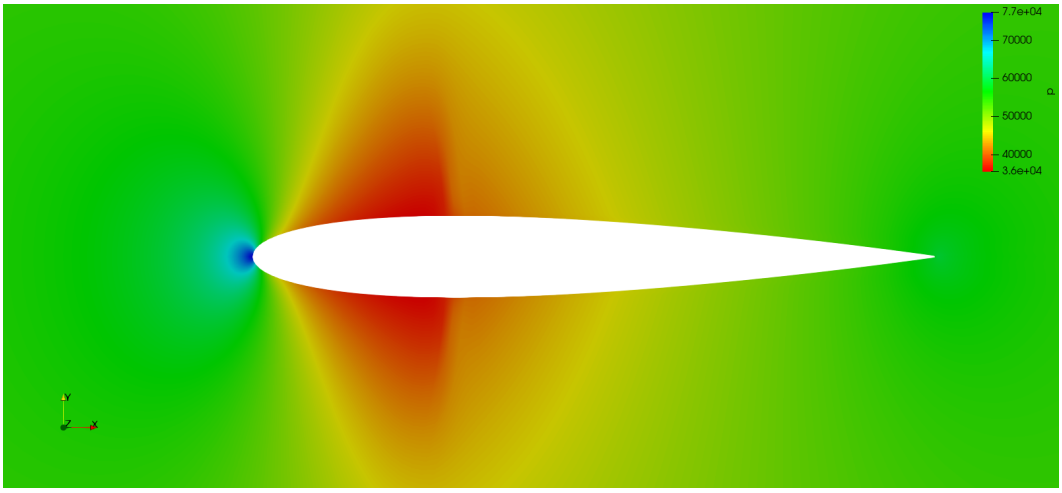
Champ de pression pour M = 0.500, AoA = 0°, Re = 6M



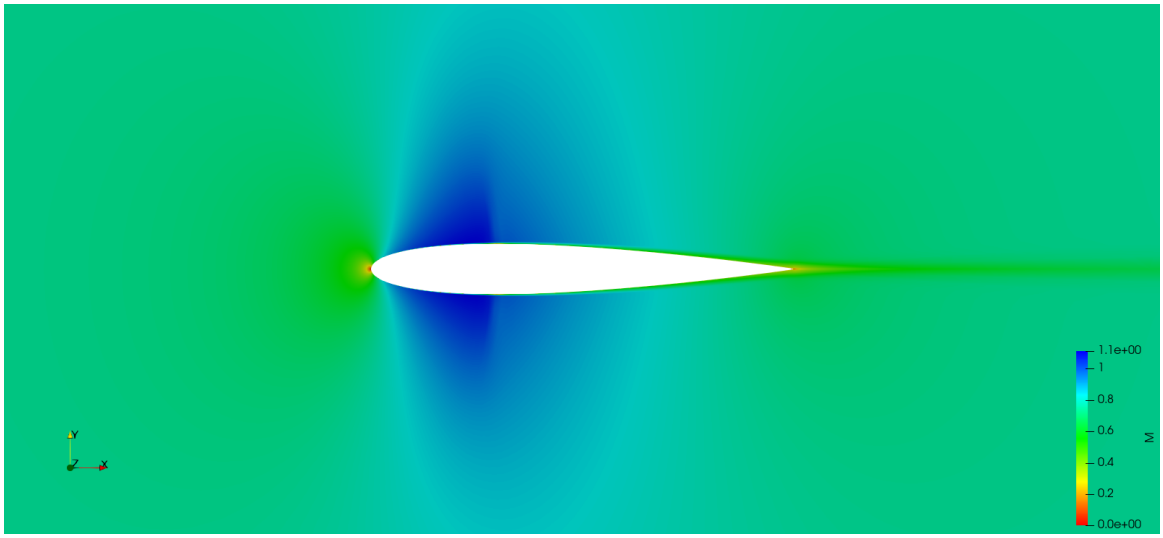
Champ de pression pour M = 0.500, AoA = 0°, Re = 6M

Figure 6 : Champ de pression, température et nombre de Mach à M_∞= 0.500 et α = 0° pour le profil aérodynamique NACA0012.

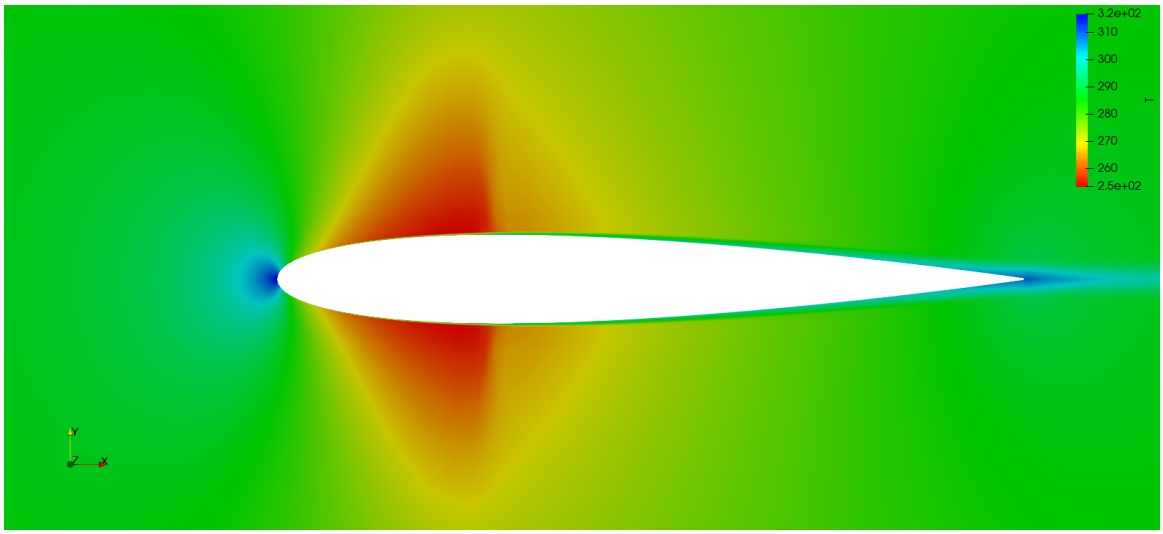
L'analyse du champ de Mach présenté en figure 6 révèle que, pour M_∞ = 0.500, l'ensemble de l'écoulement reste subsonique. En effet, la valeur du nombre de Mach ne dépasse pas environ 0,6 autour du profil. Au niveau du bord d'attaque, le Mach devient très faible (zone rouge), ce qui correspond au point de stagnation, où la pression statique est maximale. À mesure que le fluide contourne le profil, la vitesse augmente légèrement, atteignant un Mach d'environ 0,5 à 0,6 (zone verte) sur la surface supérieure. Une petite zone de Mach réduit (zone jaune/orange) apparaît en aval du profil, signe d'un léger ralentissement dans le sillage. Ces variations de vitesse induisent des variations de pression : on observe une pression plus élevée au point de stagnation et plus faible là où le fluide accélère. Le coefficient de pression C_p reste régulier sur toute la corde, sans formation d'onde de choc transsonique, ce qui confirme un écoulement entièrement subsonique.



Champ de pression pour M = 0.760, AoA = 0°, Re = 6M



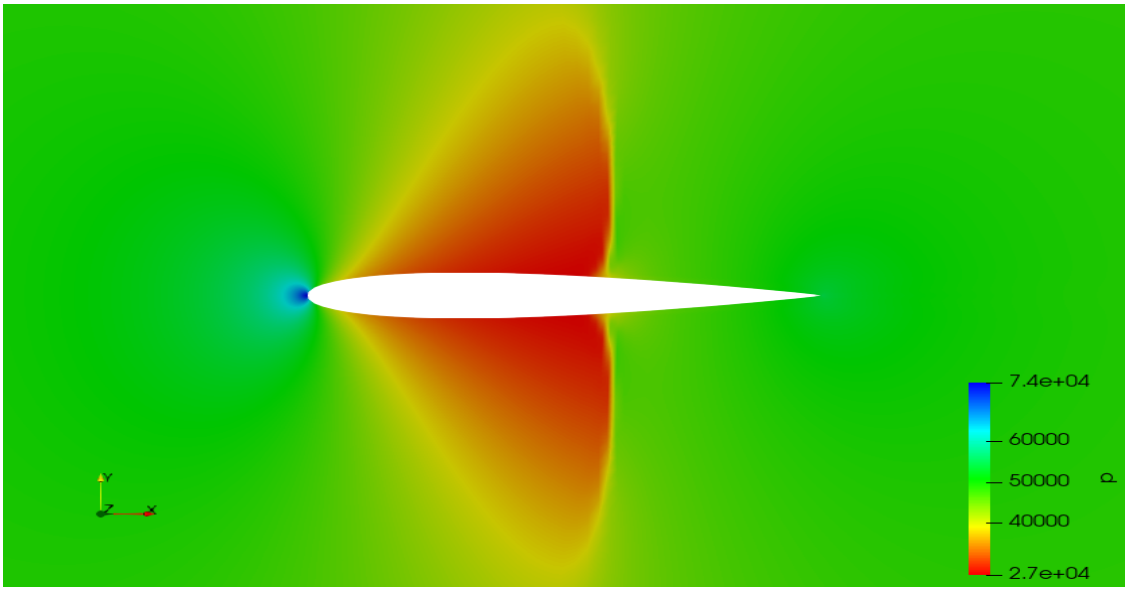
Champ de nombre de Mach $M = 0.760, AoA = 0°, Re = 6M$



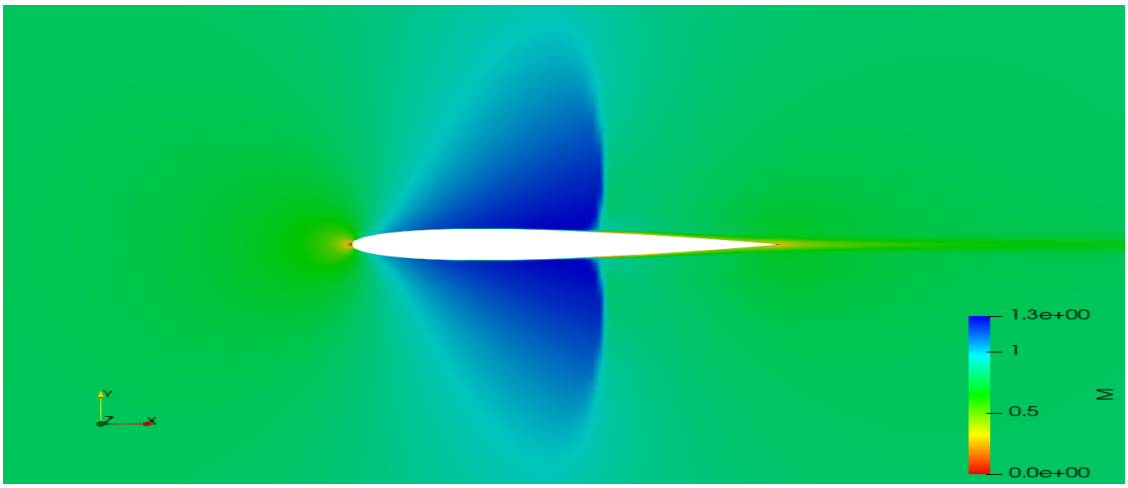
Champ de température $M = 0.760, AoA = 0°, Re = 6M$

Figure 7 : Champs de pression, de nombre de Mach et de température pour M_∞= 0.760 et α = 0° autour du profil aérodynamique NACA0012.

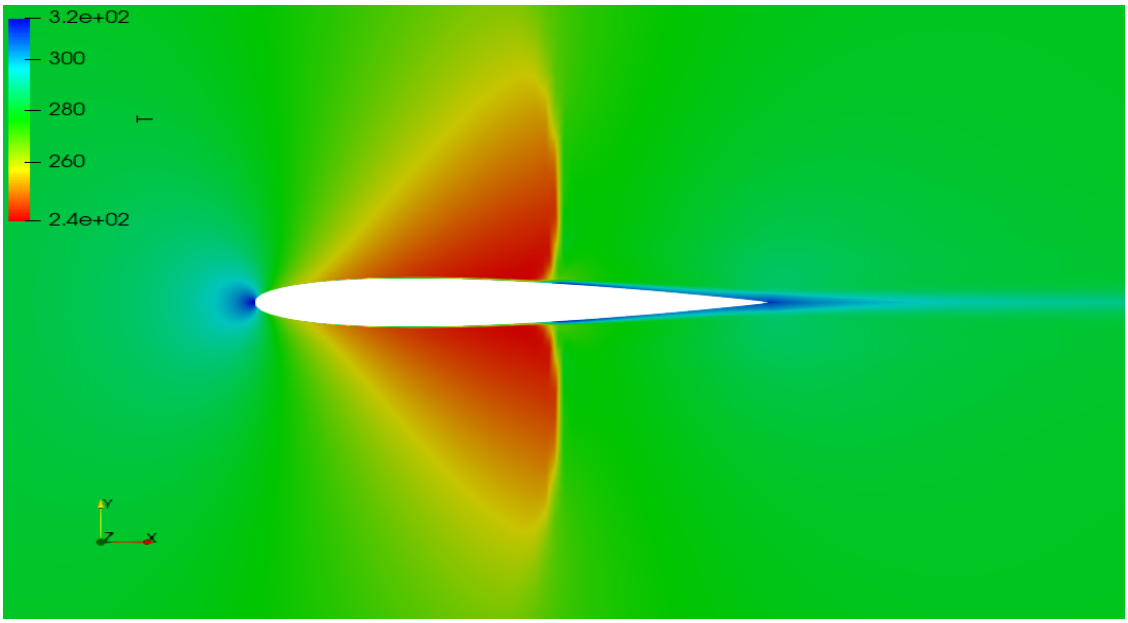
À M_∞= 0.760, on observe l'apparition d'une zone localement supersonique sur l'extrados du profil (zone bleue), avec un nombre de Mach légèrement supérieur à 1. Ce comportement est caractéristique du régime transsonique : l'accélération de l'écoulement autour du profil atteint un seuil critique, au-delà duquel une onde de choc se forme. Celle-ci est identifiable par une transition brutale entre la zone supersonique (bleu) et la zone subsonique (vert), située vers l'arrière du profil. L'effet de cette onde de choc provoque une décélération soudaine du fluide, accompagnée d'une élévation significative de la pression statique. Comme toujours, une zone de stagnation est présente au bord d'attaque, générant une pression maximale. La présence du choc induit une variation marquée du champ de pression, ce qui contribue directement à l'augmentation de la traînée de pression et donc à la montée du coefficient de traînée en régime transsonique.



Champ de pression pour M = 0.820, AoA = 0°, Re = 6M



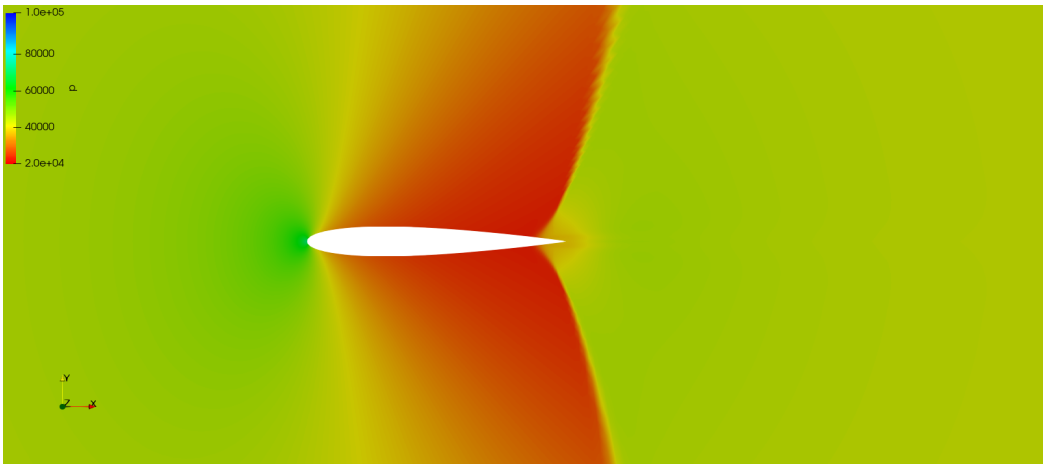
Champ de nombre de Mach M = 0.820, AoA = 0°, Re = 6M



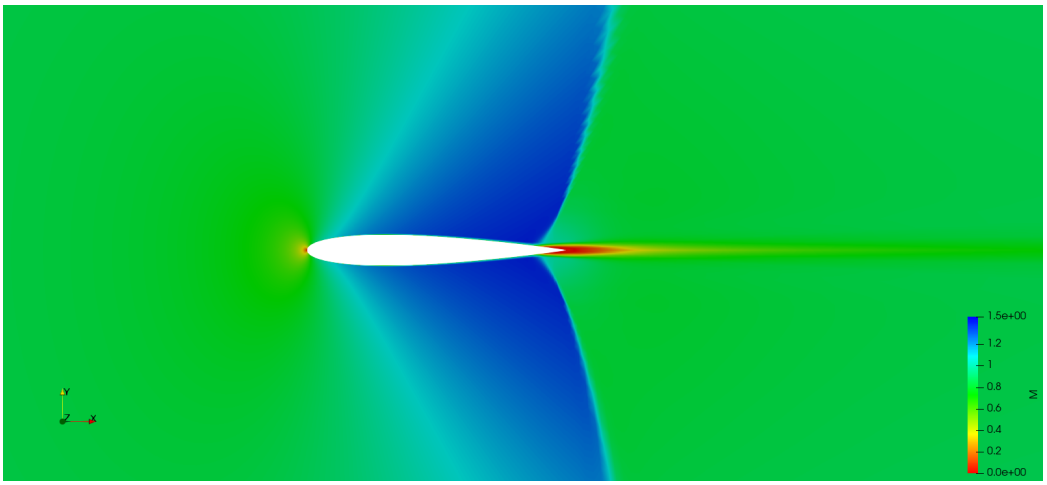
Champ de température M = 0.820, AoA = 0°, Re = 6M

Figure 8 : Champs de pression, de nombre de Mach et de température pour M_∞= 0.820 et α = 0° autour du profil aérodynamique NACA0012.

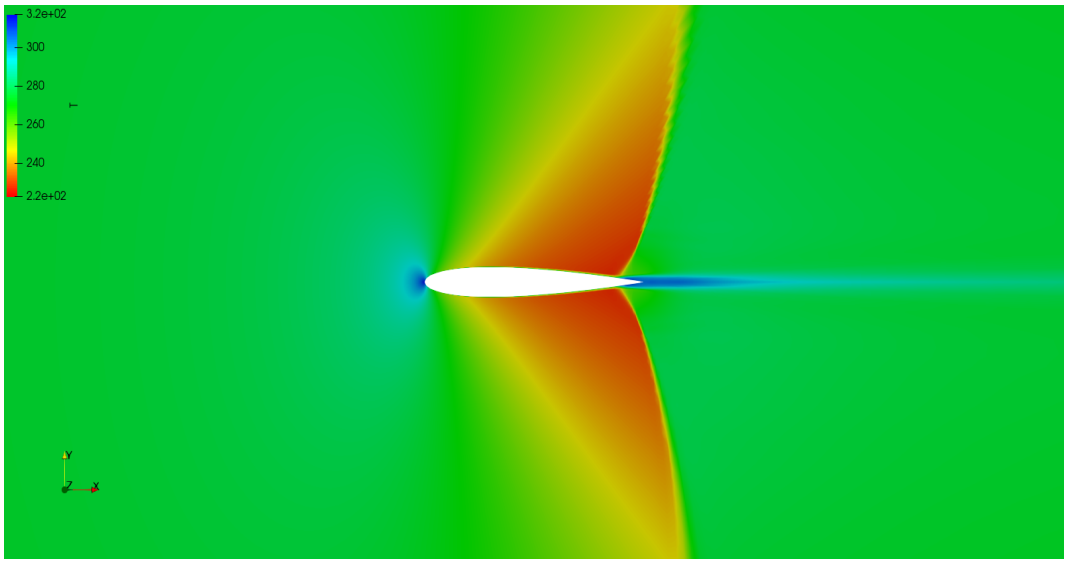
À M_∞ = 0.820, l'écoulement autour du profil NACA0012 entre clairement dans un régime transsonique, comme en témoigne un fort gradient de pression le long de sa surface. Ce phénomène s'explique par une accélération locale du fluide jusqu'à des vitesses supersoniques, suivie de l'apparition d'ondes de choc. Le nombre de Mach atteint alors environ 1,3 dans certaines régions, tant sur l'extrados que sur l'intrados du profil symétrique. Ces zones supersoniques sont brutalement interrompues par des ondes de choc stationnaires, provoquant une décélération nette de l'écoulement et une élévation rapide de la pression statique.



Champ de pression pour M = 0.890, AoA = 0°, Re = 6M



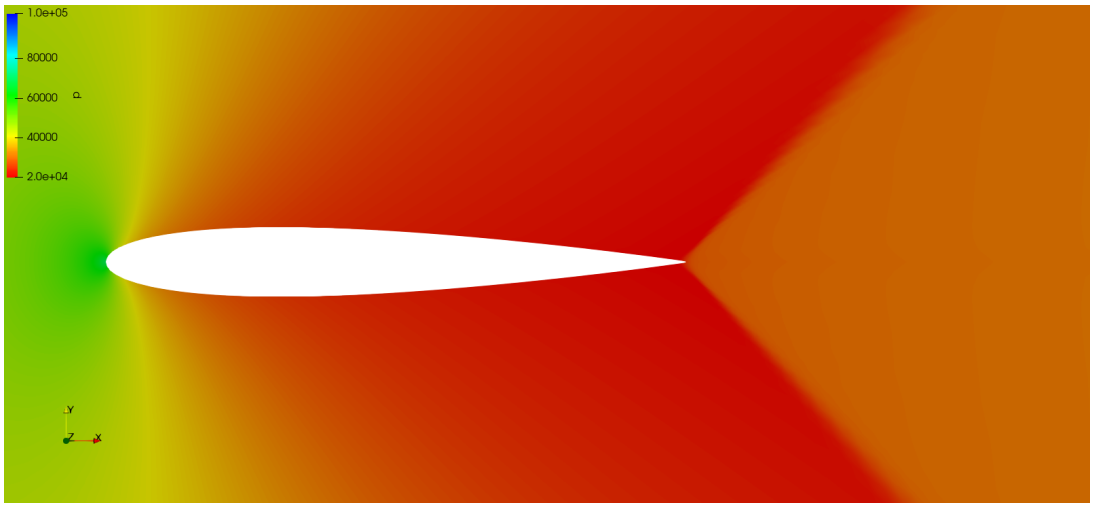
Champ de nombre de Mach M = 0.890, AoA = 0°, Re = 6M



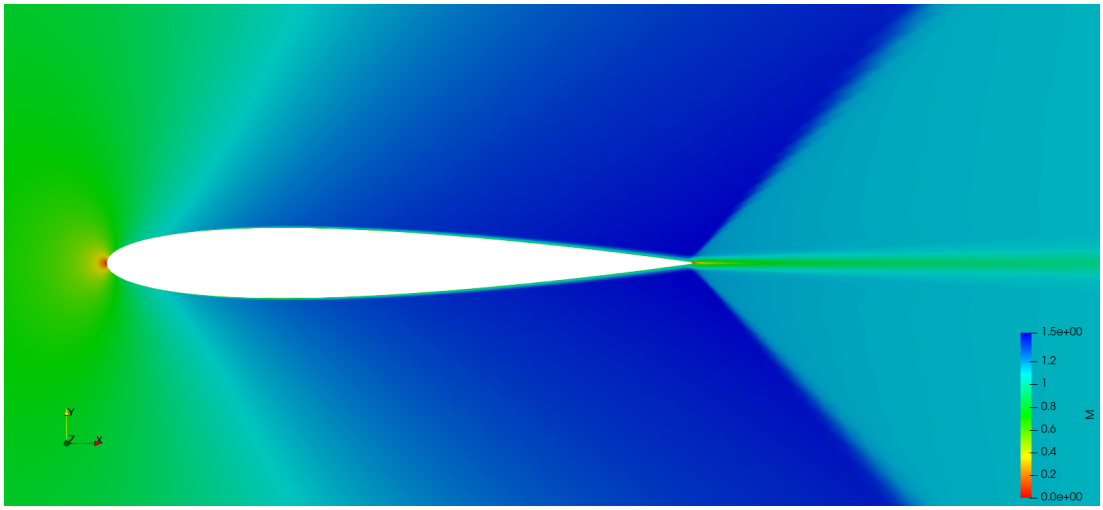
Champ de température M = 0.890, AoA = 0°, Re = 6M

Figure 9 : Champs de pression, de nombre de Mach et de température pour M_∞= 0.890 et α = 0° autour du profil aérodynamique NACA0012.

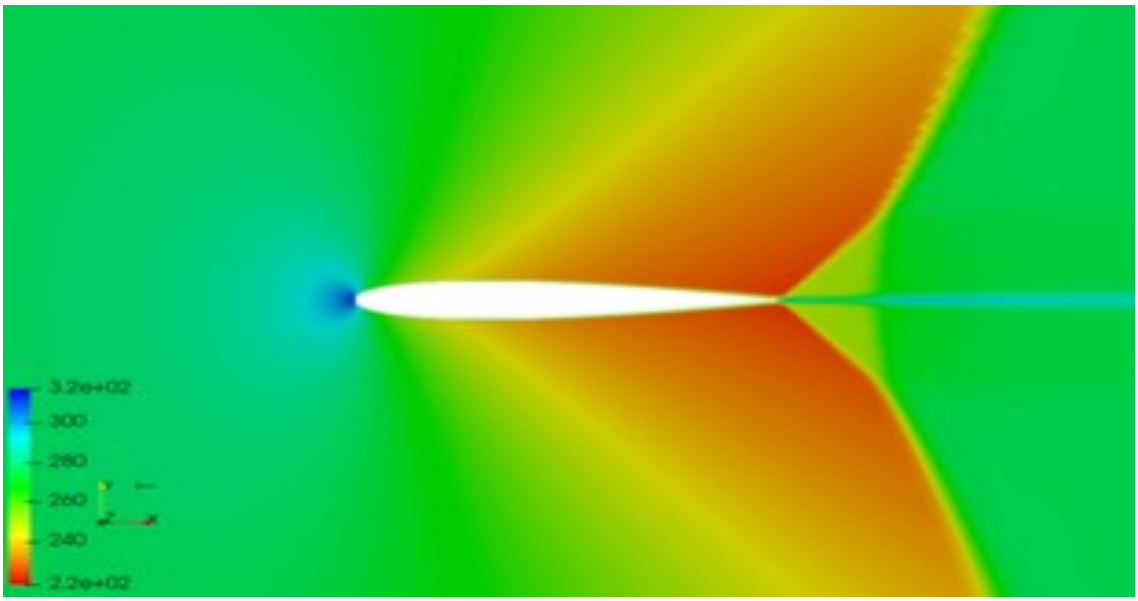
À ce régime élevé, l'écoulement autour du profil NACA0012 s'inscrit encore plus nettement dans le régime transsonique. Une onde de choc plus marquée se forme sur l'extrados, précédée par une zone étendue d'écoulement localement supersonique. Cette onde provoque une décélération brutale du flux, qui redevient subsonique après le choc, accompagnée d'un saut significatif de la pression statique. Ce phénomène accentue la traînée de pression, ce qui se traduit par une augmentation notable du coefficient de traînée C_D par rapport aux vitesses de Mach inférieures. (Une analyse plus précise sera développée en s'appuyant sur la Figure 8.)



Champ de pression pour M = 1.050, AoA = 0°, Re = 6M



Champ de nombre de Mach M = 1.050, AoA = 0°, Re = 6M



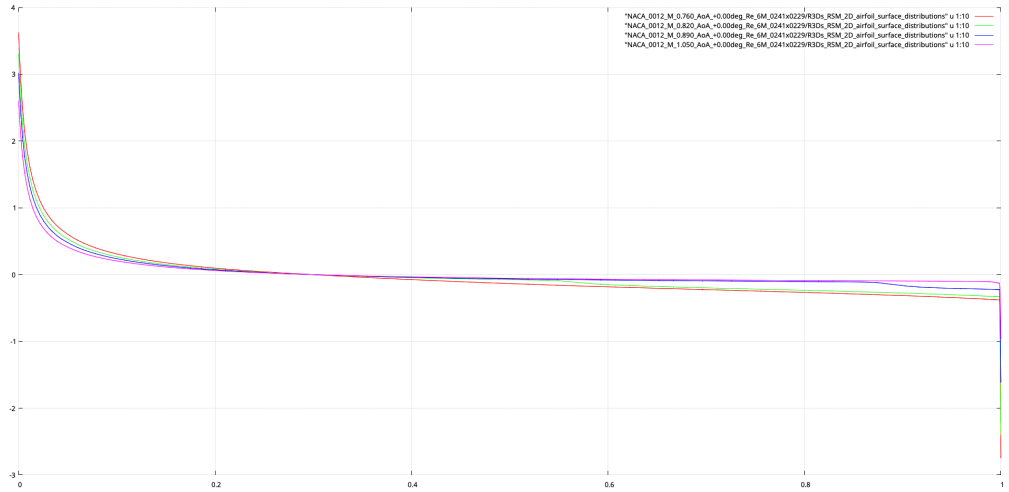
Champ de température M = 1.050, AoA = 0°, Re = 6M

Figure 10 : Champs de pression, de nombre de Mach et de température pour M_∞= 1.050 et α = 0° autour du profil aérodynamique NACA0012.

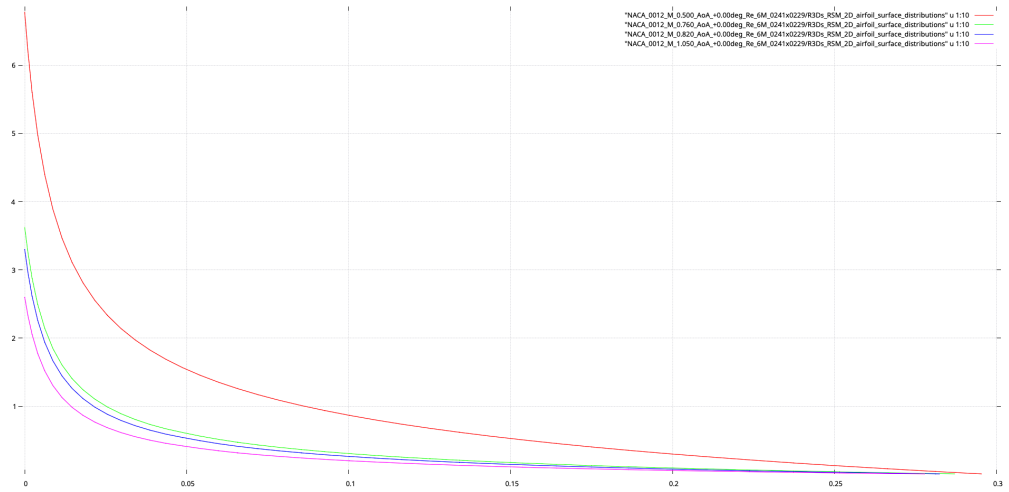
À un nombre de Mach de 1.050, le flux d'amont est entièrement supersonique, ce qui conduit à la formation d'un choc d'étrave en amont du bord d'attaque du profil. En effet, ce choc détaché provoque une décélération brutale de l'écoulement, le faisant passer de supersonique à subsonique avant qu'il n'atteigne la surface du profil. Cette transition s'accompagne d'un saut marqué de la pression statique, particulièrement visible près du point de stagnation sur l'extrados. En aval du choc, le flux poursuit son écoulement en régime subsonique le long du profil. Ainsi, ces phénomènes entraînent une hausse significative de la traînée aérodynamique, essentiellement liée à l'augmentation de la traînée de pression caractéristique du régime supersonique.

Par ailleurs, la Figure 11 présente l'évolution du coefficient de pression directionnel xC_p, en fonction de la position normalisée sur la corde (x/c) lorsque l'écoulement est aligné selon l'axe x (avec un angle d'attaque nul, AoA = 0°). Ce tracé permet de mieux visualiser la répartition des pressions le long du profil aérodynamique. Le coefficient de pression directionnel est défini comme suit :

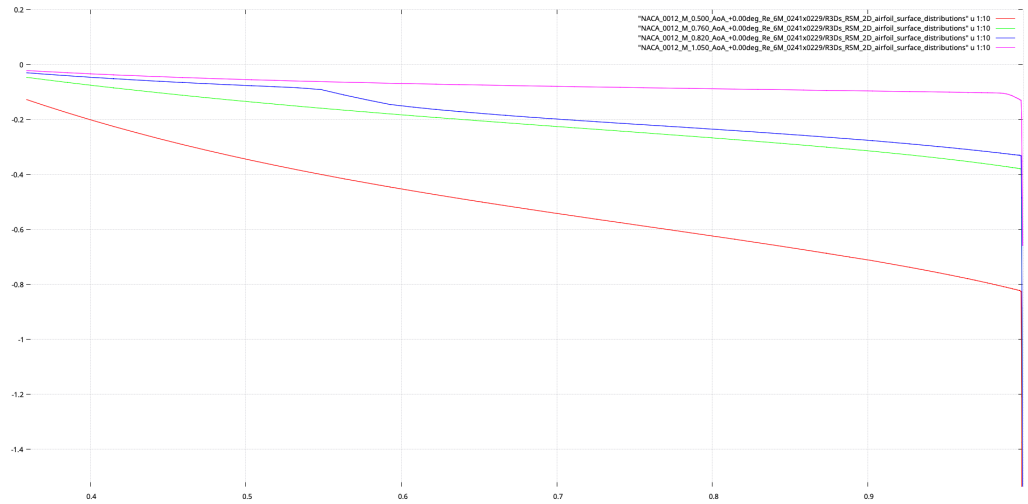
$$xC_{pD} = \frac{-pn_x}{0.5\rho_\infty V_\infty^2}$$



Distribution normalisée du coefficient de pression C_p le long du profil aérodynamique.



Distribution normalisée du coefficient de pression C_p (amont)



Distribution normalisée du coefficient de pression C_p (aval)

Figure 11 : Distribution normalisée du coefficient de pression le long du profil NACA0012 pour M_∞ et un angle d'incidence α = 0°.

D'après les images de la Figure 11, on constate sur les des différentes courbes une discontinuité marquée qui est signe de la présence d'une onde de choc. Elle apparaît pour toutes les valeurs de Mach supérieures ou égales à 0.76. Cela indique que le phénomène de formation de l'onde de choc débute précisément à ce seuil. Par ailleurs, lorsque le nombre de Mach augmente, cette onde se déplace progressivement vers l'arrière du profil (aval). Ce déplacement entraîne une augmentation significative de la traînée de pression, traduisant une manifestation claire du phénomène de divergence de traînée.

III. Discussion des résultats

Ainsi, d'après les résultats exposés précédemment, plusieurs éléments permettent de mieux comprendre les mécanismes responsables de la divergence de traînée en régime transsonique. Cette analyse s'appuie principalement sur l'évolution du coefficient de pression directionnel le long du profil NACA0012 ainsi que sur les champs de Mach et de pression.

En effet, à partir de M_∞= 0.82, la géométrie du profil génère localement un écoulement supersonique sur ses extrados et intrados, entraînant la formation d'une onde de choc visible dans le champ de pression. Par ailleurs, ce phénomène s'intensifie à M_∞= 0.91, où l'onde devient plus puissante et se propage vers l'aval. Ces ondes entraînent une chute de pression significative sur certaines zones de la surface du profil, alors que le bord d'attaque reste majoritairement épargné. Ce dernier présente même une élévation continue de la pression en raison de l'effet de stagnation du flux à cet endroit, les lignes de courant s'y arrêtant presque complètement, ce qui provoque une surpression locale. De plus, il est important de noter que, du fait de la forme du profil, les pressions exercées n'ont pas toutes le même effet sur la force aérodynamique résultante. Les pressions appliquées au-delà de 30 % de la corde (x >= 0.3c) contribuent davantage à la traînée que celles situées avant (x <= 0.3c), qui peuvent parfois la compenser. Cette observation justifie l'usage du coefficient de pression directionnel dans le calcul de la traînée induite par la pression. Dans le cas présent, l'angle d'incidence est nul (α = 0°), ce qui permet de définir le coefficient de traînée directionnelle selon l'axe de l'écoulement libre. Et donc, la traînée induite par la pression peut être exprimée par une intégrale de la projection du coefficient de pression sur la direction x, pondérée par le vecteur normal à la surface. Une autre formulation consiste à utiliser directement la variable xC_{pD}, représentant la projection du coefficient de pression sur l'axe longitudinal. L'intégration de cette quantité sur la surface du profil fournit une estimation fiable de la traînée de pression.

En outre, comme illustré par les résultats (Figure 2), cette composante de la traînée augmente fortement dans la zone transsonique. Par exemple, la Figure 11 montre clairement comment la distribution du coefficient de pression directionnel évolue avec le nombre de Mach. On observe que les contributions « positives », c'est-à-dire celles qui s'opposent à l'avancement, sont toujours supérieures aux contributions « négatives », ce qui est cohérent avec le fait qu'un coefficient de traînée ne peut être négatif. En régime transsonique, l'écart entre ces deux types de contributions se creuse nettement, accentuant l'augmentation de la traînée totale due à la pression. Et par conséquent, ce comportement illustre le phénomène de divergence de traînée, principalement lié à l'intensification rapide de la traînée de pression.

Par ailleurs, concernant les écarts observés entre les résultats numériques obtenus et les données expérimentales issues des essais menés par Harris, il est probable qu'une partie de ces différences soit causées par les spécificités du dispositif expérimental. Le tunnel de pression transsonique de Langley (Langley 8-Foot Transonic Pressure Tunnel), bien que très performant, présente des limitations intrinsèques comme les interférences dues aux parois et les effets de blocage. Et comme le souligne McCroskey, ces limitations deviennent particulièrement significatives à haute vitesse. En effet des corrections empiriques peuvent être apportées aux données expérimentales, mais elles dépendent

fortement du modèle utilisé et introduisent une incertitude non négligeable. À l'inverse, les simulations numériques présentées ici reposent sur une modélisation idéale avec des équations de Navier-Stokes moyennées (RANS) et des conditions aux limites parfaitement définies sans les contraintes physiques d'un tunnel aérodynamique. Ainsi, les divergences observées au niveau de la traînée de pression, sont compréhensibles et rappellent que toute comparaison directe entre simulation numérique et données expérimentales doit être accompagnée de corrections ou d'une modélisation précise du dispositif expérimental.

Conclusion

Ainsi, ce projet a constitué une expérience enrichissante à plusieurs niveaux, en nous permettant à la fois d'approfondir notre compréhension de l'aérodynamique transsonique et de nous initier à des outils professionnels de simulation et d'analyse. Nous avons étudié l'écoulement compressible autour du profil symétrique NACA0012 à l'aide de la dynamique des fluides numérique (CFD), un profil largement documenté dans la littérature scientifique, ce qui a facilité la confrontation de nos résultats aux données expérimentales existantes. L'un des objectifs principaux de l'étude était de mettre en évidence le phénomène de divergence de traînée qui survient à des nombres de Mach subsoniques élevés, en particulier autour de $M_\infty = 0.82$. Nos simulations ont permis d'observer une augmentation marquée du coefficient de traînée, en accord global avec les résultats expérimentaux. Certaines différences ont toutefois été relevées, que nous avons attribuées à des effets de perturbation du flux dans les essais en soufflerie, hypothèse appuyée par d'autres travaux de recherche. Ce type de comparaison nous a permis de développer un regard critique sur les limites des données expérimentales et des modèles numériques. Par ailleurs, ce projet nous a permis d'appliquer concrètement les notions abordées en cours, et de mieux appréhender la logique de résolution d'un problème d'ingénierie. Il nous a également familiarisés avec l'environnement Linux, les outils de visualisation comme ParaView, et les méthodes de traitement et d'interprétation des résultats d'une simulation CFD. Et par conséquent, l'analyse des champs de pression, de Mach et de température, ainsi que des courbes des coefficients aérodynamiques a été essentielle pour comprendre le comportement de l'écoulement en régime transsonique et les performances du profil étudié.

Annexes

- GEROLYMOS G.A., VALLET I. : aerodynamics (a library and software package for computational aerodynamics), http://sourceforge.net/projects/aerodynamics

- W. McCroskey, “A critical assessment of wind tunnel results for the naca 0012 airfoil,” NASA, Ames Research Center, Moffett Field, CA, USA, Technical Memorandum NASA-1987-TM-100019, 1987.

- C. D. Harris, “2-d aerodynamic characteristics of the naca 0012 airfoil in the langley 8-foot transonic pressure tunnel,” NASA, Langley Research Center, Hampton, VA, USA, Technical Memorandum NASA-1981-TM-81927, 1981.

- HOLST T .L.: Viscous Transoinic Airfoil Workshop Compendium of Results, J. Aircraft 25 (1988) 1073–1087.

- ABBOTT I.H., VON DOENHOFF A.E., STIVERS JR L.S.: Summary of airfoil data, Rep. 824, NACA (1945).